

Teoría Estadística y Métodos Cuantitativos

Probabilidad — conceptos y técnicas de conteo

Contenido

Repaso de teoría de conjuntos

Probabilidad: conceptos básicos y teoremas

Métodos de conteo: permutaciones y combinaciones

TEORÍA DE CONJUNTOS

Conceptos básicos

Espacio muestral (S): conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio

Evento: cualquier subconjunto de S

Conjunto vacío ($\emptyset$): evento que no puede ocurrir

Operaciones de conjuntos

Unión ($A \cup B$): ocurre A , B , o ambos

Intersección ($A \cap B$): ocurren ambos A y B

Complemento (A^c): no ocurre A

Diferencia ($A - B$): ocurre A pero no B

Leyes de conjuntos

Conmutativa: $A \cup B = B \cup A$

Asociativa: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

Distributiva: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Leyes de De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

PROBABILIDAD

Definición axiomática

Para un espacio muestral S y un evento A , la probabilidad $P(A)$ cumple:

.. $P(A) \geq 0$

?. $P(S) = 1$

}. Si $A_1, A_2, \dots$ son mutuamente excluyentes,
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

Propiedades de la función P

$$P(\emptyset) = 0$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\text{Si } A \subset B, \text{ entonces } P(A) \leq P(B)$$

Ejercicio 1

De un grupo de pequeños empresarios, el 30% contratan servicios de contabilidad y planificación financiera, y el 10% no contrata ninguno de los dos servicios. La probabilidad de contratar a un contador supera en 20% a la de contratar al planificador financiero.

¿Cuál es la probabilidad de seleccionar aleatoriamente un empresario que contrate los servicios de contabilidad?

Ejercicio 1: Solución

C = contrata contabilidad, F = contrata planificación financiera

$$P(C \cap F) = 0.30,$$

$$P(C \cup F)^c = 0.10 \Rightarrow P(C \cup F) = 0.90$$

$$P(C) = P(F) + 0.20$$

$$P(C \cup F) = P(C) + P(F) - P(C \cap F)$$

$$0.90 = (P(F) + 0.20) + P(F) - 0.30 \Rightarrow P(F) = 0.50$$

$$P(C) = 0.50 + 0.20 = 0.70$$

MÉTODOS DE CONTEO

Principio de multiplicación

Si una tarea se puede hacer en k pasos, con n_1 formas de hacer el primer paso, n_2 formas el segundo, etc., el número total de formas de hacer la tarea completa es:

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

n factorial

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 1, \quad 0! = 1$$

Cuenta el número de formas de ordenar n objetos distintos.

Muestreo con y sin reemplazo

Sin reemplazo: un objeto seleccionado no vuelve a estar disponible (permutaciones)

Con reemplazo: un objeto seleccionado puede volver a ser seleccionado

Permutaciones (muestreo sin reemplazo)

Número de formas de ordenar r objetos tomados de un total de n , donde el orden importa:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

Combinaciones

Número de formas de elegir r objetos de un total de n , donde el orden **no** importa:

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n - r)!}$$

La diferencia clave entre permutación y combinación es si el orden de selección importa o no — en una permutación sí, en una combinación no.

Resumen: muestreo, permutaciones y combinaciones

Escenario	¿Orden importa?	¿Se repite?	Fórmula
Permutación	Sí	No	$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$
Combinación	No	No	$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$
Con reemplazo	Sí	Sí	n^r

Ejercicio 2

Un club tiene 6 candidatos para ocupar dos puestos: presidente y secretario (la misma persona no puede ocupar los dos puestos).

- a. ¿De cuántas formas se pueden asignar los dos puestos entre los 6 candidatos?
- b. ¿De cuántas formas se puede elegir, en cambio, un comité de 2 personas entre esos 6 candidatos, sin distinguir cargos?

Ejercicio 2: Solución

$n = 6$ candidatos, $r = 2$ seleccionados

- a. Los puestos son distintos $\rightarrow$ el orden importa $\rightarrow$ **permutación**
- b. El comité no distingue cargos $\rightarrow$ el orden no importa $\rightarrow$ **combinación**

$$P(6, 2) = \frac{6!}{(6 - 2)!} = \frac{6!}{4!} = 30$$

$$C(6, 2) = \frac{6!}{2!(6 - 2)!} = \frac{6!}{2! 4!} = 15$$

Práctica 1

Ejercicios de aplicación de teoría de conjuntos, probabilidad y técnicas de conteo a problemas de negocios/economía, con el mismo nivel de dificultad que el Ejercicio 2. Es individual y se entrega en la plataforma antes de la próxima clase.

Bibliografía

ogg, Robert V., Elliot A. Tanis, and Dale L. Zimmerman. 2015. *Probability and Statistical Inference*. Pearson.

Speaker notes